

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка

Звіт

про виконання лабораторної роботи № 3 з

курсу «Методи обчислень»

**«Знаходження алгебраїчних многочленів найкращого
квадратичного наближення методом найменших квадратів»**

Виконала:

студентка групи ФЕС-21

Ярута Вікторія Анатоліївна

Перевірив:

асис. Патинко А. М.

Львів-2026

Мета роботи: Вивчити метод найменших квадратів знаходження алгебраїчних многочленів найкращого квадратичного наближення.

Хід роботи:

1. Зчитую дані з CSV-файлу.

```
def read_csv(data): 1 usage new *
    x = []
    y = []
    with open(data, 'r', encoding='utf-8-sig') as file:
        reader = csv.DictReader(file)
        for row in reader:
            x.append(float(row['Month']))
            y.append(float(row['Temp']))
    return np.array(x), np.array(y)
```

Рис.1.

2. Реалізую функцію розв'язування системи лінійних алгебраїчних рівнянь методом Гауса з вибором головного елемента .

```
def gauss_solve(A, b): 2 usages new *
    n = len(b)
    # Прямий хід
    for k in range(n):
        # Пошук головного елемента
        max_row = np.argmax(np.abs(A[k:, k])) + k

        # Перестановка рядків
        A[[k, max_row]] = A[[max_row, k]]
        b[[k, max_row]] = b[[max_row, k]]

        # Виключення
        for i in range(k + 1, n):
            factor = A[i, k] / A[k, k]
            A[i, k:] -= factor * A[k, k:]
            b[i] -= factor * b[k]
```

Рис.2.

3. Пишу програму для обчислення полінома.

```
# -----  
def polynomial(x, coef): 4 usages new *  
    y = np.zeros_like(x, dtype=float)  
    for i in range(len(coef)):  
        y += coef[i] * (x ** i)  
    return y
```

Рис.3.

4. Виводжу необхідні обчислення у консоль, включно з прогнозом на наступні 3 місяці.

```
C:\Users\Admin\AppData\Local\Programs\Python  
Степінь 1: дисперсія = 75.5350  
Степінь 2: дисперсія = 74.0644  
Степінь 3: дисперсія = 72.7920  
  
Оптимальний степінь: 3  
  
Прогноз температур:  
Місяць 25: 15.35  
Місяць 26: 16.75  
Місяць 27: 18.44
```

Рис.4.

5. Виводжу графіки на екран.

Figure 1

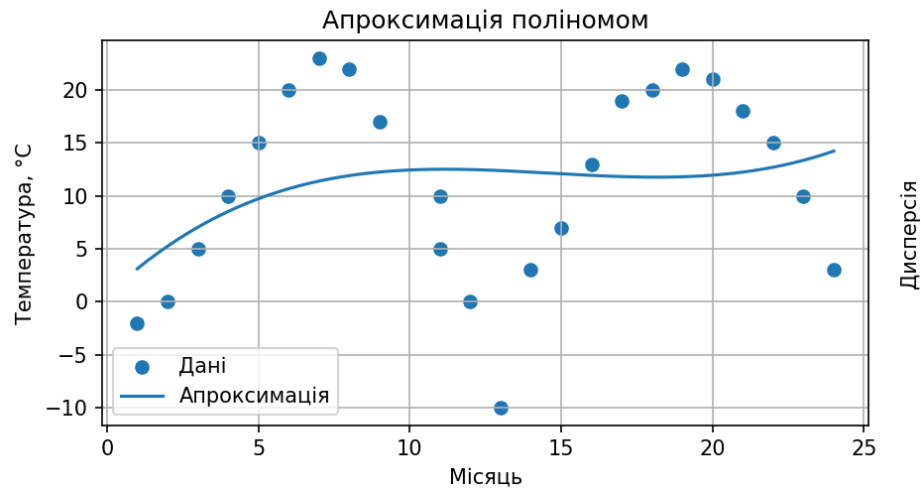


Рис.5.1.

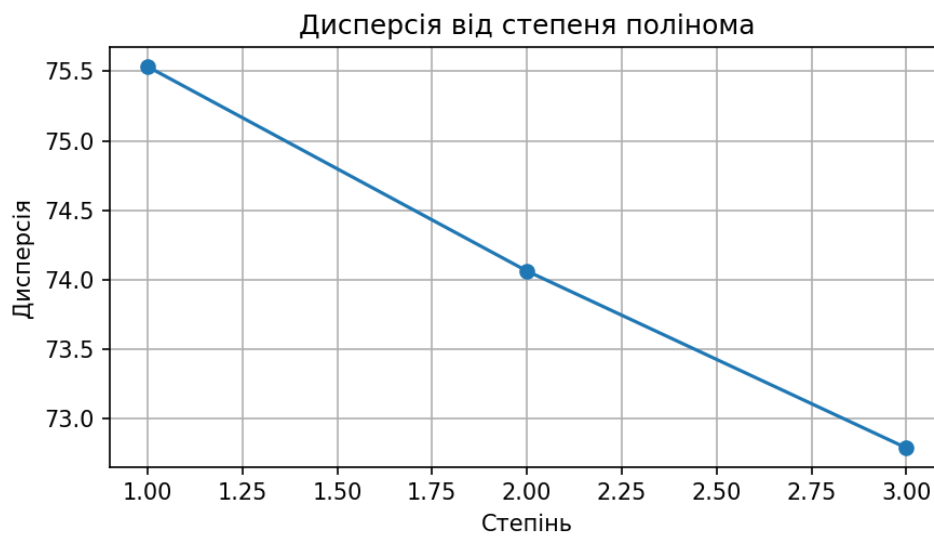


Рис.5.2.

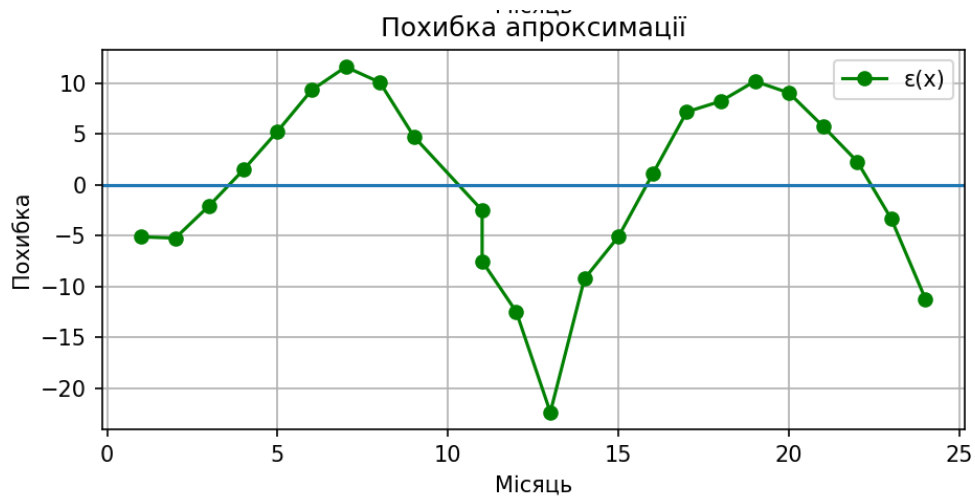


Рис.5.3

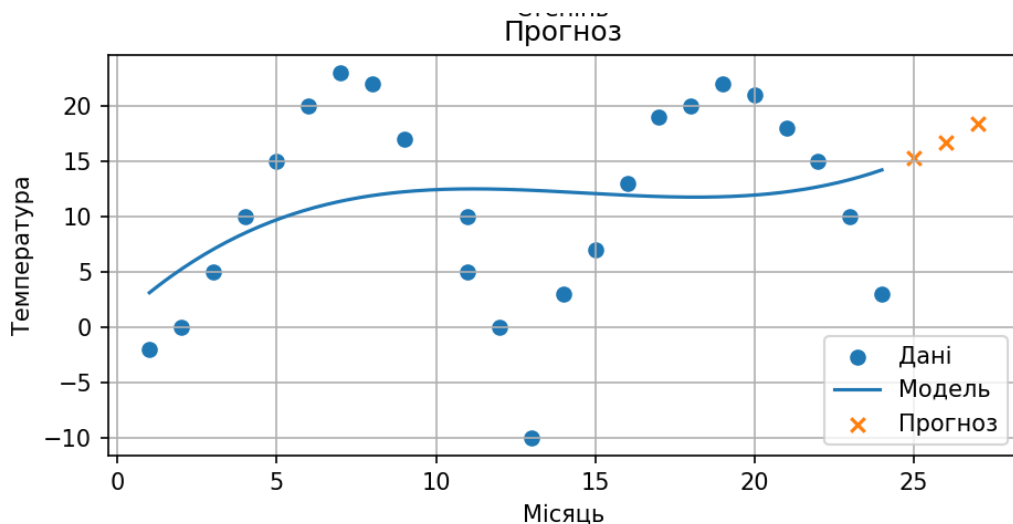


Рис.5.4.

Висновок:

У ході роботи я порівняла результати апроксимації для різних степенів полінома (1-10) і обрала $m=3$ як оптимальний. Хоча при вищих степенях математична похибка (дисперсія) менша, саме третій степінь малює найбільш плавну та природну лінію температури. Це дозволило уникнути різких стрибків графіка та отримати реальний прогноз на майбутні місяці, який відповідає зміні сезонів.

Посилання на Git Hub:

https://github.com/viskassY/numerical_methods_2026/tree/main/lab3